Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura: Fundamentos De programación

Grupo: N Grado: 1

Nombre del Docente: Álvarez Navarro Eduardo

Alumno: Guevara Martinez Angel Jeremy

Matricula: 2243330342

Día 1: Fundamentos de la IA

En el primer día del curso se explican los conceptos básicos sobre la inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo de software. Se enfatiza que la IA no debe usarse solo para consultas simples, sino como una herramienta profesional para mejorar la productividad.

Se introduce el concepto de **prompting**, que consiste en saber cómo comunicarse correctamente con la IA para obtener mejores resultados. También se explica que la IA puede utilizarse en distintos niveles: tareas simples, proyectos completos y automatización de procesos.

Además, se presentan herramientas como los proyectos organizados y los GPTs personalizados, los cuales permiten estructurar el trabajo y automatizar tareas repetitivas.

Idea principal: Aprender a usar la IA de forma correcta y profesional.

Día 2: Agentes y automatización

En el segundo día se avanza hacia un nivel más práctico, donde se introduce el uso de **agentes de inteligencia artificial**. Estos agentes son sistemas capaces de recibir objetivos, tomar decisiones y ejecutar tareas de manera autónoma.

También se explica el concepto de **MCP (Model Context Protocol)**, que permite conectar la IA con herramientas externas como APIs, archivos o sistemas, ampliando sus capacidades.

Se destaca que la IA puede automatizar procesos completos, no solo responder preguntas. Esto permite crear sistemas que trabajen de forma independiente, mejorando la eficiencia.

Idea principal: Pasar de usar IA manualmente a crear sistemas que trabajen automáticamente.

Día 3: Producción y despliegue

En el tercer día se aborda cómo llevar los proyectos con IA al entorno real, es decir, a producción. Se explica la importancia de probar el software mediante testing automatizado con ayuda de la IA.

También se introduce el concepto de **CI/CD**, que permite integrar, probar y desplegar código de forma automática, reduciendo errores y mejorando la calidad del software.

Se destacan aspectos importantes como la seguridad, la detección de errores y las estrategias para corregir fallos en producción.

Idea principal: No solo crear proyectos, sino asegurarse de que funcionen correctamente en el mundo real.